Proyecto

DATATÓN

Los rojiblancos 🐐 ❤️🤍

Universidad Politécnica de Guanajuato
Ingeniería en Datos e Inteligencia Artificial

Octubre 2026

Héctor Alejandro Hernández Rodríguez
Jose Guadalupe Pichardo Cerritos
Jessica Paola Guerra Garnica



Proyecto Datatón

Introducción. 3
Objetivo. 4
Metodología utilizada. 5
Resultados. 6
- **Indicadores ejecutivos.** 6
- **Diagnostico demográfico.** 6
- **Analítica CIF & Barreras.** 7
- **Cartografía SIG Vectorial (Cortázar).** 8
- **Propuesta y modelo predictivo.** 8
- **Asistente IA.** 9

Recomendaciones de política pública. 10
- **Red de Transporte Adaptado Regional.** 10
- **Brigadas médicas y credencialización CIF.** 10
- **Adecuación de infraestructura urbana.** 10

Introducción.

Durante los meses de septiembre y octubre se llevo a cabo el proyecto “Dataton”, el cual tiene como objetivo analizar bases de datos sobre personas con discapacidad, en las cuales se mencionan sus problemas, como podrían ser sus problemas de entorno o transporte, además de contener datos de la persona como podría ser su genero o su tipo de discapacidad.

Durante las sesiones en zoom se menciono como las personas con discapacidad son vistas como un simple número, no solo por los analistas de datos, si no que por todas las personas que buscan generar una buena imagen como el gobierno. Este es uno de los principales motivos por el cual se realizo el Dataton, ya que este busca demostrar que detrás de cada dato hay una persona como una historia y problemas.

Otro de los motivos del Dataton fue el analizar los datos para encontrar patrones en los cuales se centran los problemas, de esta manera es mucho más fácil atacar un problema cuando se analiza bajo un grupo de personas, ya que resolver el mismo problema de forma individual resulta muy tardado y requiere un mayor presupuesto.

Las bases de datos con las cuales trabajaremos fueron hechas en conjunto de varias instituciones mexicanas, por ejemplo: CONAPO, secretaria de Salud o Dirección General de Información en Salud.

Objetivo.

Desde el punto de vista del equipo los rojiblancos encontramos varios objetivos por el cual desarrollar el proyecto, los cuales son los siguientes:

Discapacidad ≠ Número

El primer objetivo fue el demostrar que las personas con discapacidad no son una simple fila para analizar en una gráfica, ni tampoco un numero que utiliza el gobierno o una institución para generar una buena imagen, sino que son personas con una historia detrás, son personas como todos nosotros, son personas que viven muchos problemas, ya sea de transporte como de educación.

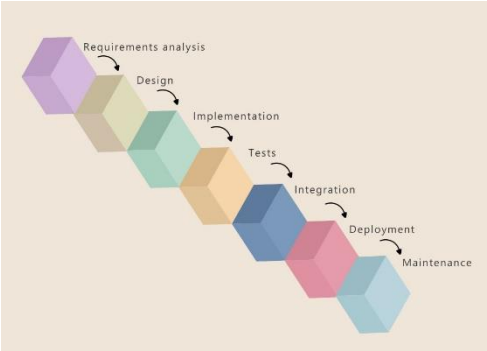
Análisis para encontrar problemas.

El segundo objetivo fue el analizar los datos para encontrar patrones y gracias a esto encontrar problemas para atacar y resolver, por ejemplo, se observó que la mayoría de personas con discapacidad cuentan con problemas en su entorno, ya que por malas condiciones en las calles o la falta de infraestructura adecuada, también se logro observar que la mayoría de personas con discapacidad cuentan con problemas en el transporte, la mayoría de estos problemas se debe a que ningún transporte público no está diseñado para las personas con discapacidad.

Predicciones.

El tercer objetivo es analizar los datos de la base de datos para realizar una predicción que ajuste el presupuesto anual proyectado para calcular la estimación de cobertura y la reducción de barreras urbanas, esto con el objetivo de predecir las personas que serán beneficiadas por el presupuesto asignado, donde entre mayor sea el presupuesto mayor será el porcentaje de reducción de barreras y el número de beneficiarios directos.

Metodología utilizada.



Para seleccionar una metodología para utilizar al principio del proyecto tomamos inspiración de la materia desarrollo de software, por lo cual decidimos utilizar la metodología incremental. Esto debido a que la metodología incremental tiene como objetivo una evolución con cada periodo de avance hasta que se completa por lo requerido del destinatario. En otras palabras, el proyecto evoluciona según lo requerido después de cada entrega.

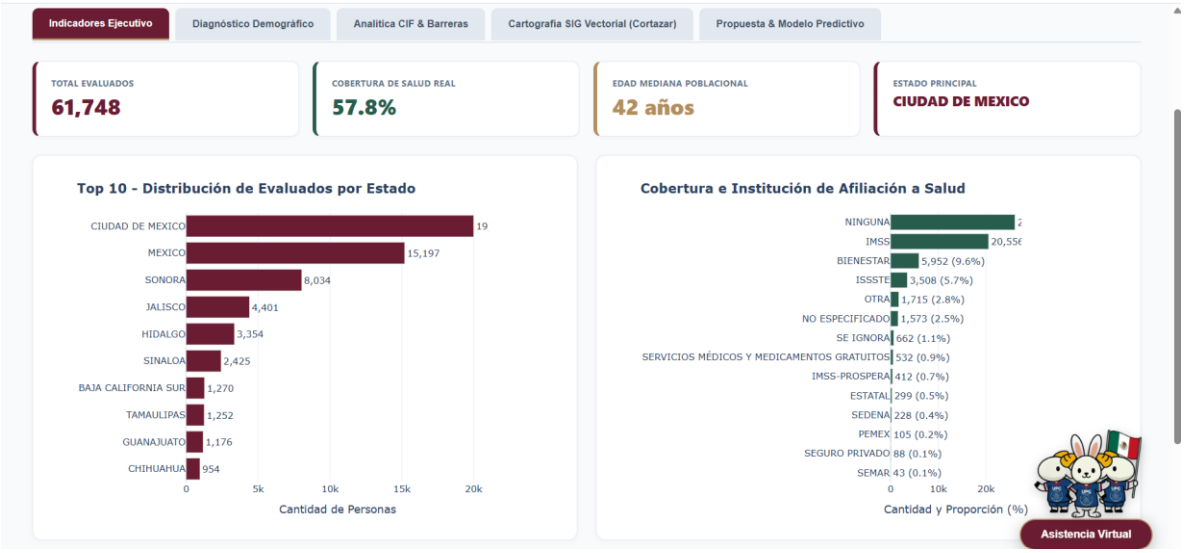
Esta metodología cuenta con varias ventajas que ayudaron al perfecto cumplimiento del proyecto:

1. Se definen tareas que pueden cambiar según los nuevos requerimientos.
2. Es una metodología abierta a cambios.
3. Se adapta a las necesidades que surjan.
4. Se realiza una retroalimentación después de cada entrega o periodo de tiempo.
5. El proyecto se divide en partes, así cuando ocurre un error no afecta a todo el proyecto sino solo a esa parte.

Resultados.

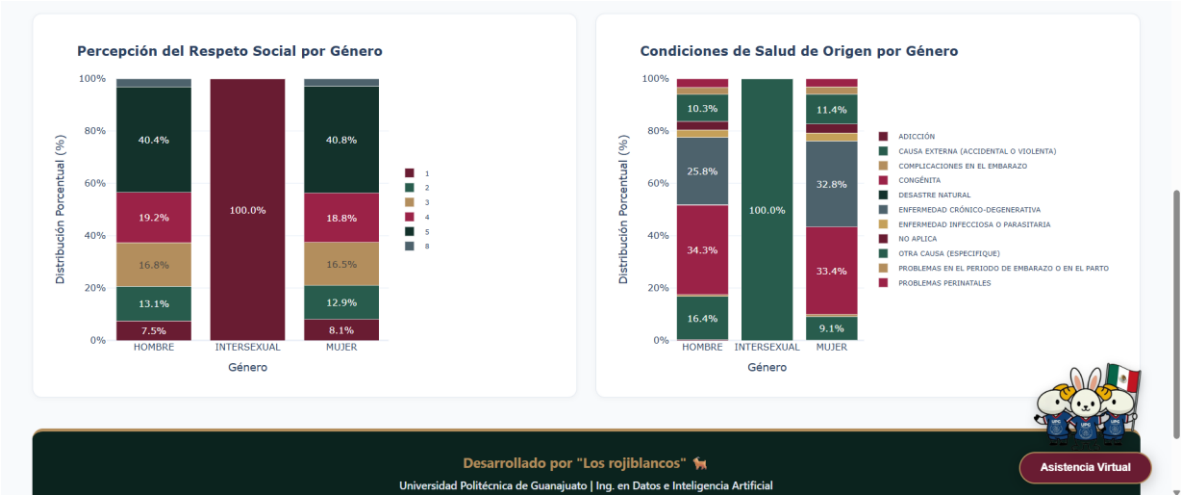
Como resultado final del proyecto Dataton se obtuvo una pagina en HTML la cual cuenta con cierta cantidad de gráficas y análisis de datos, además de un modelo predictivo y un asistente virtual.

Indicadores ejecutivos.

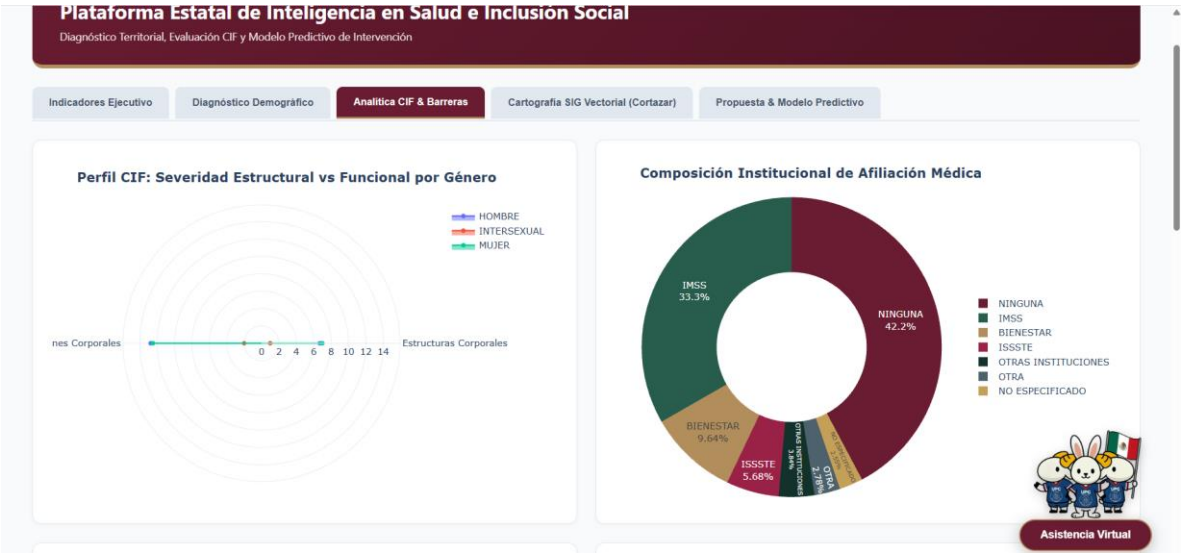


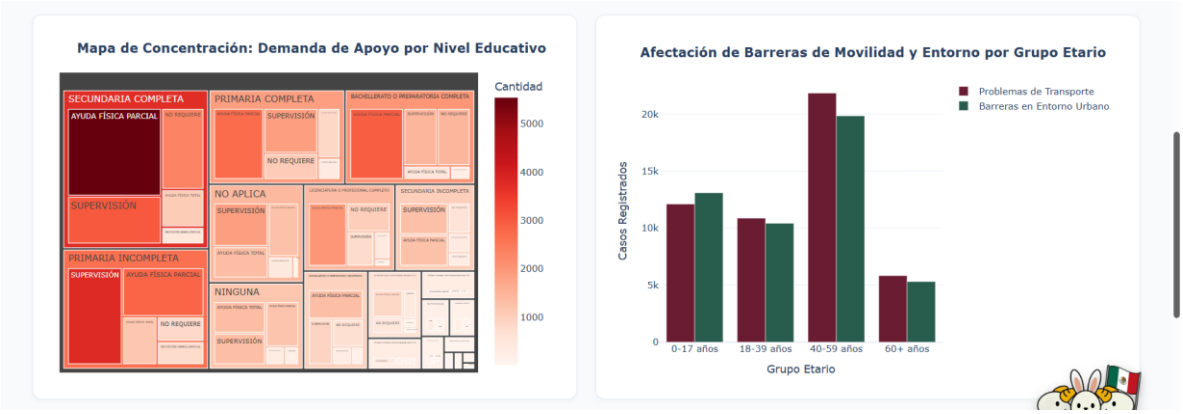
Diagnostico demográfico.

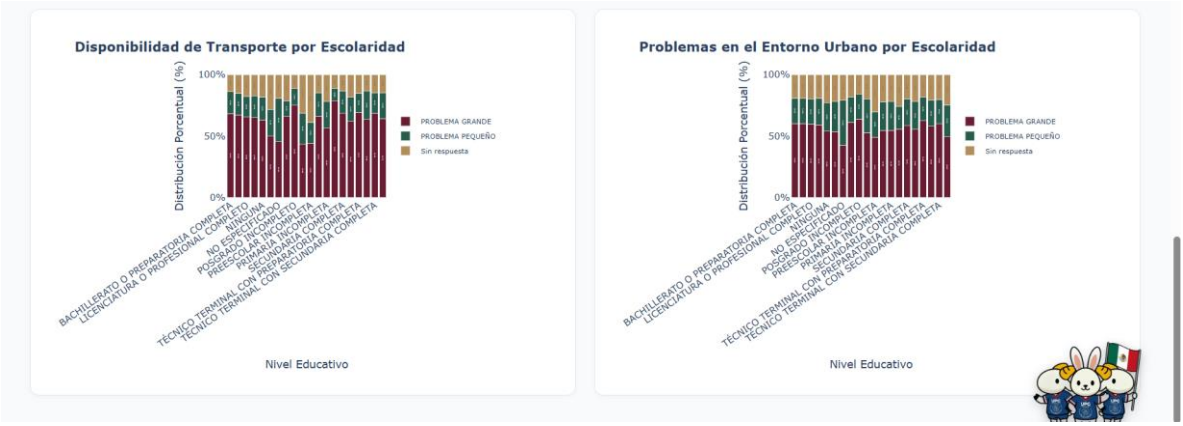




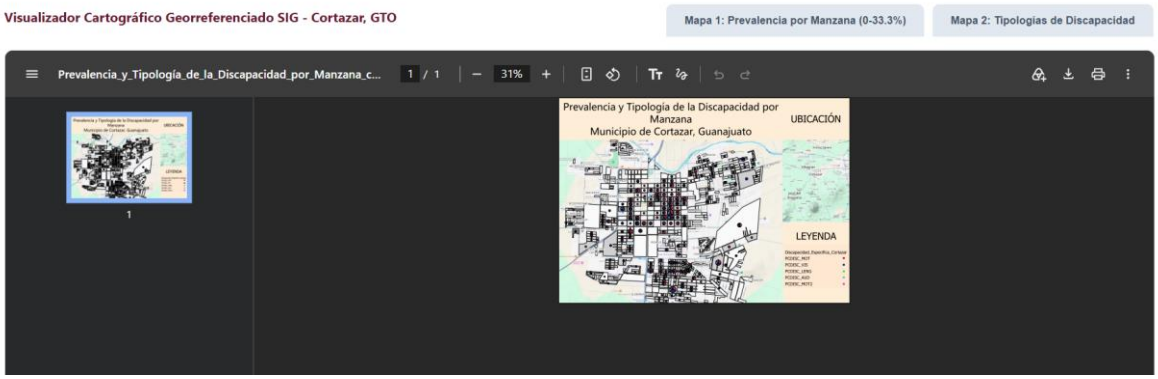
Analítica CIF & Barreras.







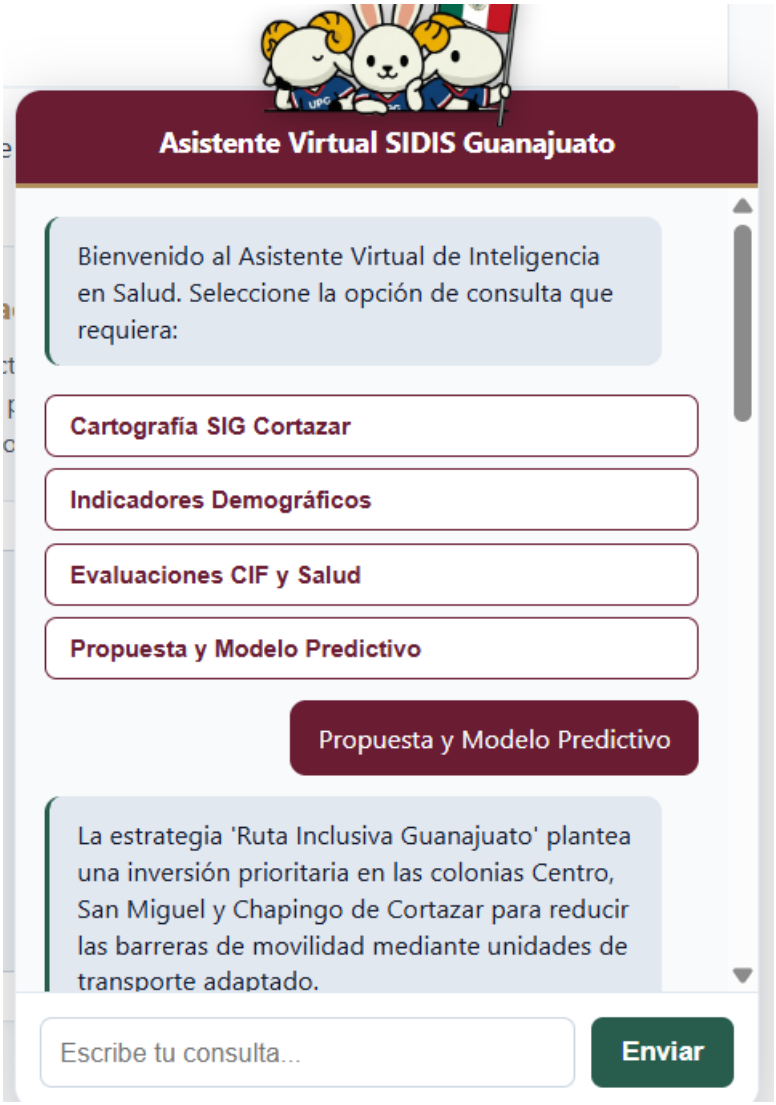
Cartografía SIG Vectorial (Cortázar).



Propuesta y modelo predictivo.



Asistente IA.



Recomendaciones de política pública.

Después del análisis de datos y la identificación de problemas se llegó a las siguientes recomendaciones:

Red de Transporte Adaptado Regional.

Implementación de tres rutas fijas de transporte público adaptado que conecten las manzanas prioritarias de Cortazar con centros de salud de segundo nivel y unidades de rehabilitación.

Brigadas médicas y credencialización CIF.

Despliegue de equipos interdisciplinarios para la valoración continua en domicilio de Funciones y Estructuras Corporales en adultos mayores con limitaciones severas de movilidad.

Adecuación de infraestructura urbana.

Intervención táctica en banquetas, rampas de acceso y señalética sensorial en los polígonos urbanos con alta densidad de personas con discapacidad motriz y visual.